

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Хамди Мохаммад

2026-03-27

1. Введение
2. Теоретические сведения
3. Приведение к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Численные эксперименты
6. Параметрический анализ
7. Вычислительный анализ
8. Анализ метрики
9. Заключение

1. 1. Введение

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта затухания;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта затухания;
2. при наличии затухания;
3. при действии затухания и внешней силы.

1. Получить решение уравнения осциллятора без потерь энергии.

1. Получить решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.

1. Получить решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Проанализировать фазовый портрет затухающего процесса.

1. Получить решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Проанализировать фазовый портрет затухающего процесса.
4. Рассмотреть уравнение с внешним воздействием.

1. Получить решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Проанализировать фазовый портрет затухающего процесса.
4. Рассмотреть уравнение с внешним воздействием.
5. Построить решение и фазовую динамику вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Общая модель осциллятора

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Его динамика определяется уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Общая модель осциллятора

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Его динамика определяется уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Общая модель осциллятора

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Его динамика определяется уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Общая модель осциллятора

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Его динамика определяется уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

При отсутствии потерь энергии система описывается уравнением:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае колебания сохраняют амплитуду и остаются строго периодическими.

Если присутствуют потери энергии, получаем:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Решение демонстрирует уменьшение амплитуды со временем и стремление к равновесию.

При наличии внешнего воздействия система описывается уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при затухании система сохраняет колебания за счёт внешнего источника энергии.

3. 3. Приведение к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия и параметры

Используются следующие значения:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

$$t \in [0; 59]$$

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

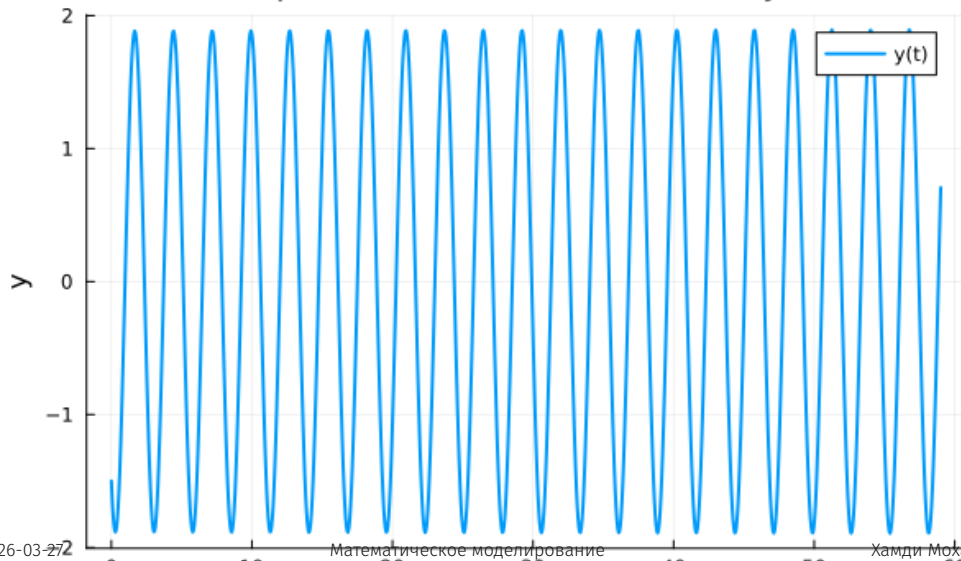
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Численные эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$



Первая модель: фазовый портрет



5.3 Модель 1: интерпретация

Первая модель демонстрирует устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- постоянство амплитуды;

Это типичный пример консервативной системы.

5.3 Модель 1: интерпретация

Первая модель демонстрирует устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- постоянство амплитуды;
- регулярность и повторяемость;

Это типичный пример консервативной системы.

5.3 Модель 1: интерпретация

Первая модель демонстрирует устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- постоянство амплитуды;
- регулярность и повторяемость;
- сохранение энергии;

Это типичный пример консервативной системы.

5.3 Модель 1: интерпретация

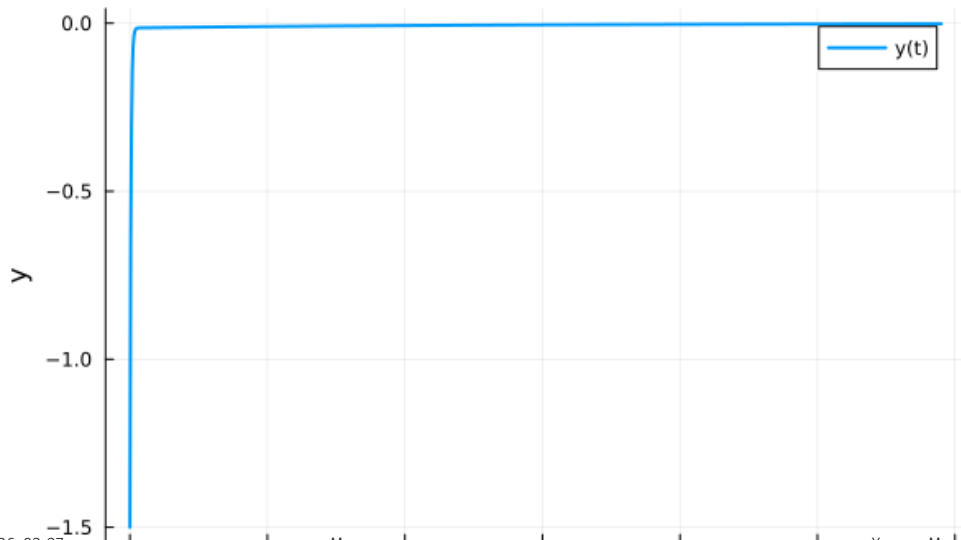
Первая модель демонстрирует устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

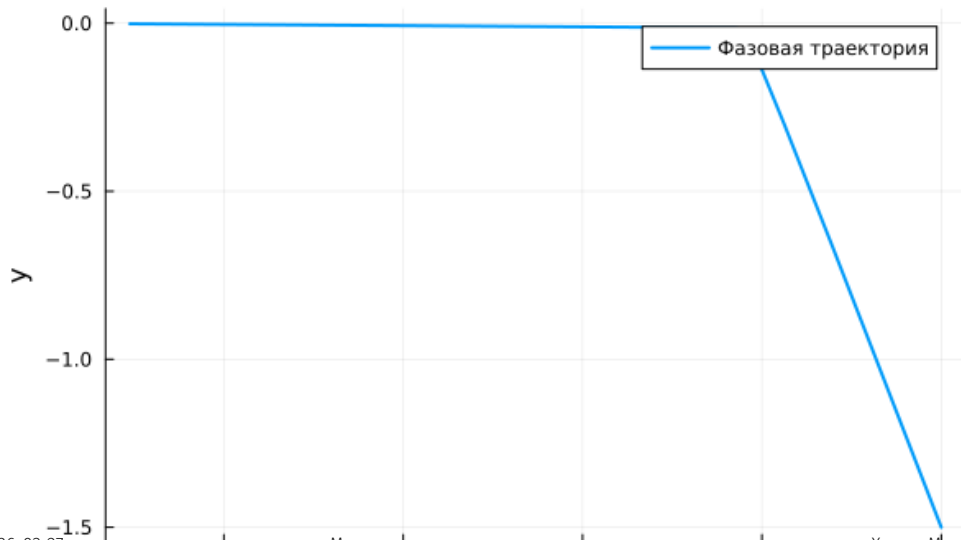
- постоянство амплитуды;
- регулярность и повторяемость;
- сохранение энергии;
- замкнутая фазовая траектория.

Это типичный пример консервативной системы.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Модель 2: интерпретация

Во второй модели наблюдается быстрое угасание колебаний.

Особенности:

- стремление переменной к нулю;

Система характеризуется сильным затуханием.

5.6 Модель 2: интерпретация

Во второй модели наблюдается быстрое угасание колебаний.

Особенности:

- стремление переменной к нулю;
- короткий переходный процесс;

Система характеризуется сильным затуханием.

5.6 Модель 2: интерпретация

Во второй модели наблюдается быстрое угасание колебаний.

Особенности:

- стремление переменной к нулю;
- короткий переходный процесс;
- сжатие фазовых траекторий к равновесию;

Система характеризуется сильным затуханием.

5.6 Модель 2: интерпретация

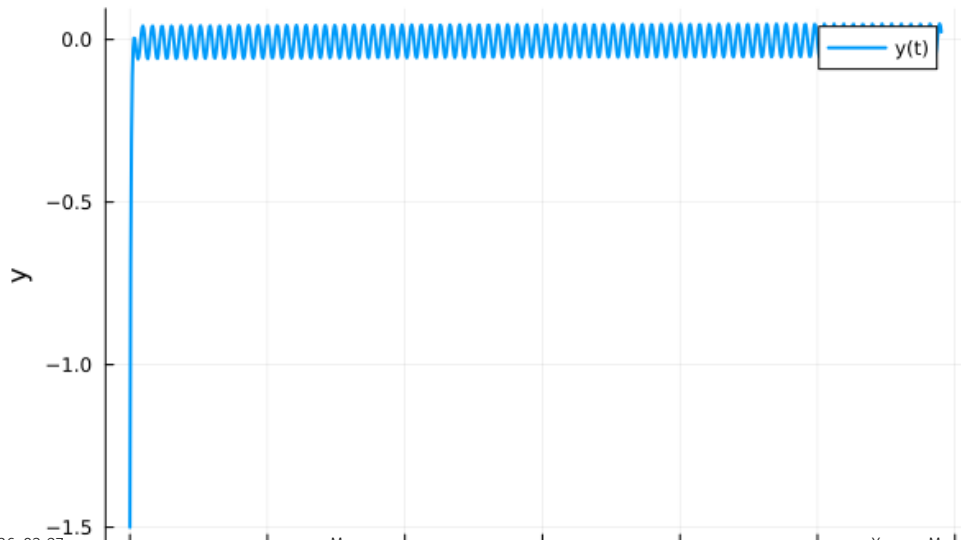
Во второй модели наблюдается быстрое угасание колебаний.

Особенности:

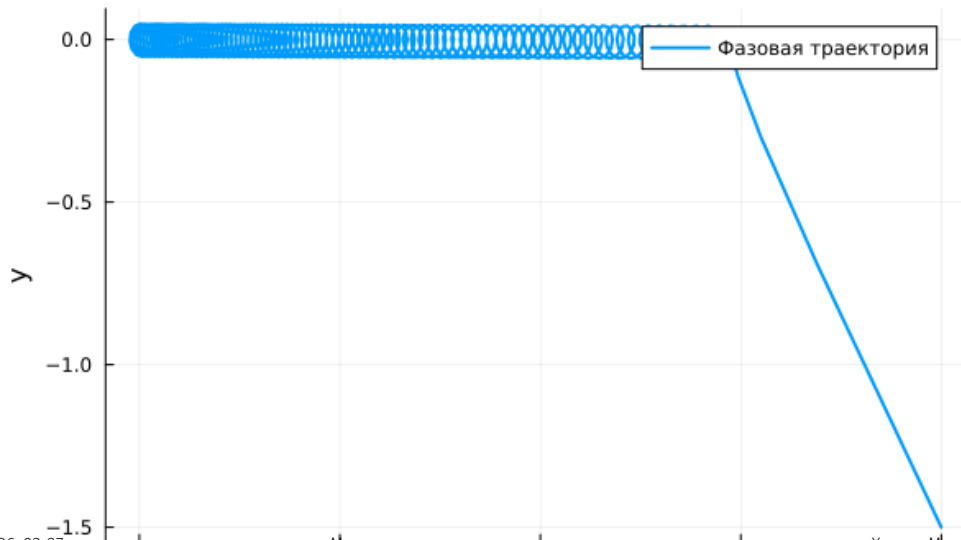
- стремление переменной к нулю;
- короткий переходный процесс;
- сжатие фазовых траекторий к равновесию;
- установление стационарного состояния.

Система характеризуется сильным затуханием.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



Третья модель объединяет затухание и внешнее воздействие.

Основные эффекты:

- формирование устойчивых вынужденных колебаний;

Система выходит на стационарный режим.

Третья модель объединяет затухание и внешнее воздействие.

Основные эффекты:

- формирование устойчивых вынужденных колебаний;
- отсутствие полного затухания;

Система выходит на стационарный режим.

5.9 Модель 3: интерпретация

Третья модель объединяет затухание и внешнее воздействие.

Основные эффекты:

- формирование устойчивых вынужденных колебаний;
- отсутствие полного затухания;
- поддержание движения внешней силой;

Система выходит на стационарный режим.

5.9 Модель 3: интерпретация

Третья модель объединяет затухание и внешнее воздействие.

Основные эффекты:

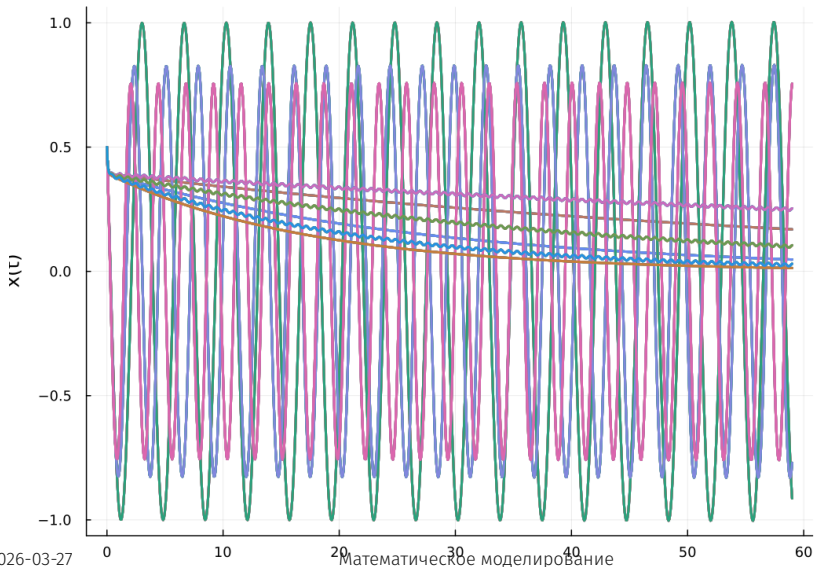
- формирование устойчивых вынужденных колебаний;
- отсутствие полного затухания;
- поддержание движения внешней силой;
- компактная область фазовых траекторий.

Система выходит на стационарный режим.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели изменяется частота;

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

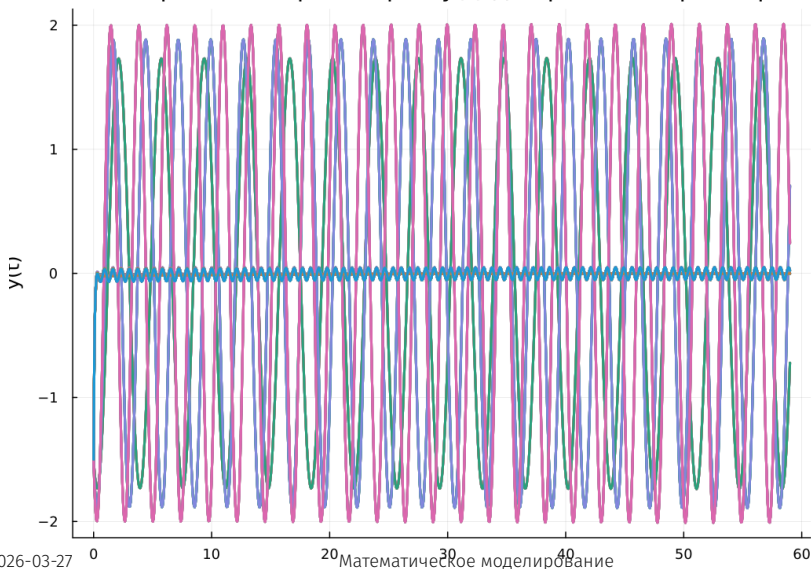
- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;
- в третьей — параметры установившихся колебаний.

6.3 Траектории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2

Поведение аналогично:

- первая модель сохраняет колебательный характер;

Поведение аналогично:

- первая модель сохраняет колебательный характер;
- вторая быстро затухает;

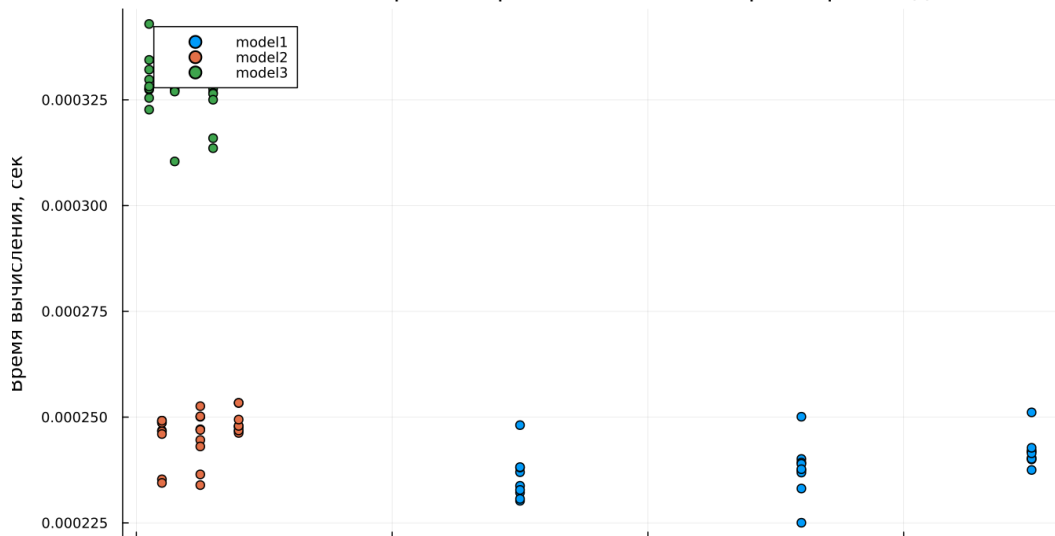
Поведение аналогично:

- первая модель сохраняет колебательный характер;
- вторая быстро затухает;
- третья демонстрирует устойчивые вынужденные колебания.

7. 7. Вычислительный анализ

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Сравнение показывает:

- минимальные затраты у первой модели;

Тем не менее, во всех случаях расчёты выполняются быстро.

Сравнение показывает:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные у второй;

Тем не менее, во всех случаях расчёты выполняются быстро.

Сравнение показывает:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные у второй;
- максимальные у третьей.

Тем не менее, во всех случаях расчёты выполняются быстро.

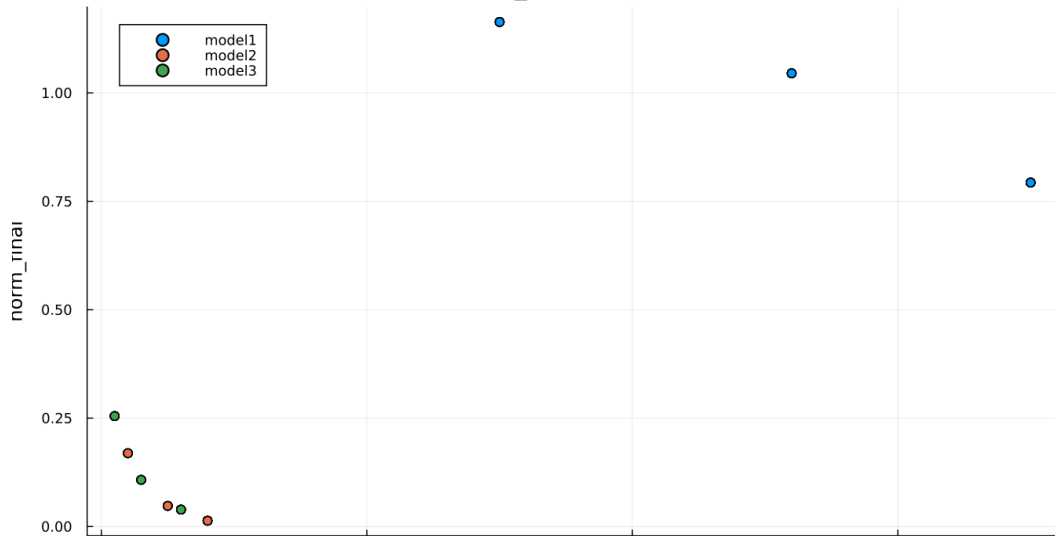
8. 8. Анализ метрики

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты

Зависимость norm_final от параметра модели



Анализ показывает:

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;

Данная величина корректно отражает различия динамики систем.

Анализ показывает:

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;
- вторая стремится к нулю;

Данная величина корректно отражает различия динамики систем.

Анализ показывает:

- первая модель сохраняет значительное значение метрики;
- вторая стремится к нулю;
- третья стабилизируется на малом уровне.

Данная величина корректно отражает различия динамики систем.

9. 9. Заключение

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.
2. Затухающая система быстро переходит к равновесию.

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.
2. Затухающая система быстро переходит к равновесию.
3. При внешнем воздействии формируются вынужденные колебания.

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.
2. Затухающая система быстро переходит к равновесию.
3. При внешнем воздействии формируются вынужденные колебания.
4. Параметры определяют характер динамики системы.

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.
2. Затухающая система быстро переходит к равновесию.
3. При внешнем воздействии формируются вынужденные колебания.
4. Параметры определяют характер динамики системы.
5. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование.

1. Консервативная модель сохраняет периодические колебания.
2. Затухающая система быстро переходит к равновесию.
3. При внешнем воздействии формируются вынужденные колебания.
4. Параметры определяют характер динамики системы.
5. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование.
6. Метрика `norm_final` позволяет количественно оценить режим движения.